

Série N 01 : Nombres Complexes

Exercice : 01 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Déterminer le conjugué de chacun des nombres :

▪ $z_1 = -3 + (5i + 2)$; $z_2 = (-3 + 2i)(1 - i)$; $z_3 = \frac{1+i\sqrt{3}}{-1-i}$; $z_4 = (-\sqrt{3} - i)^2$; $z_5 = \frac{3+i}{2-i} - i$

Exercice : 02 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Mettre sous forme algébrique chacun des nombres complexes suivants :

✓ $z_1 = 1 + 2(3 - i)$; $z_2 = (-2 + i)(3 + i)$; $z_3 = (\sqrt{3} - i)^2$; $z_4 = (3 - 2i)(1 + i)^3$
 ✓ $z_5 = (-2 + i)^2$; $z_6 = (\sqrt{2} - i\sqrt{3})(\sqrt{2} + i\sqrt{3})$; $z_7 = (\sqrt{2 - \sqrt{2}} - i\sqrt{2 + \sqrt{2}})^2$
 ✓ $z_8 = (-1 + i)^2 - (2 + 3i)^2$; $z_9 = \frac{8+6i}{1-i} - \frac{6-6i}{1+i}$; $z_{10} = (1 + i)^4(1 - i)^{20}$; $z_{11} = \frac{1+i}{1-i\sqrt{3}}$
 ✓ $z_{12} = \frac{1+\sqrt{2}+i}{1+\sqrt{2}-i}$; $z_{13} = (\sqrt{2 - \sqrt{2}} + i\sqrt{2 + \sqrt{2}})^8$; $z_{14} = (\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta - i\sin\theta)$
 ✓ $z_{15} = \frac{1}{\cos\theta + i\sin\theta}$; $z_{16} = \frac{\cos\theta - i\sin\theta}{\cos\theta + i\sin\theta}$; $z_{17} = (\cos\theta + i\sin\theta)^2$; $z_{18} = (\cos\theta - i\sin\theta)^2$

Exercice : 03 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

1. Déterminer le module, un argument, la forme trigonométrique et la forme exponentielle de chacun des nombres complexes suivants :

✓ $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$; $z_2 = 1 + i$; $z_3 = z_1 \times z_2$; $z_4 = \frac{z_1}{z_2}$
 ✓ $z_5 = \frac{z_1^2}{z_2^3}$; $z_6 = z_1^{2025}$; $z_7 = \overline{z_2}^{2026}$; $z_8 = (-z_6)^{2024}$

2. Mettre z_3 et z_4 sous forme algébrique et en déduire les valeurs exactes de :

✓ $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$; $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$; $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

Exercice : 04 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Donner une forme trigonométrique et une forme exponentielle de chaque nombre.

✓ $z_1 = -3 + i\sqrt{3}$; $z_2 = -\sqrt{3} - 3i$; $z_3 = 7 + 7i$; $z_4 = 7 - 7i$; $z_5 = (1 + i\sqrt{3})^2$
 ✓ $z_6 = (\sqrt{3} + i)(\sqrt{3} - i)$; $z_7 = \frac{-\sqrt{3}+i}{-1+i}$; $z_8 = 2ie^{\frac{\pi}{3}}$; $z_9 = -3e^{\frac{\pi}{3}}$; $z_{10} = -5ie^{\frac{\pi}{3}}$;
 ✓ $z_{11} = (1 + i)^6$; $z_{12} = (1 - i)^9 \frac{(\sqrt{3}+i)^5}{(\sqrt{3}-i)^8}$; $z_{13} = (2\sqrt{3} - 2i)^6 (1 + i\sqrt{3})^3$;
 ✓ $z_{14} = 1 + i \tan\left(\frac{5\pi}{12}\right)$; $z_{15} = 1 + i \tan\left(\frac{7\pi}{12}\right)$; $z_{16} = \sin\theta + i\cos\theta$;
 ✓ $z_{17} = -\cos\theta + i\sin\theta$; $z_{18} = -\cos\theta - i\sin\theta$;

Exercice : 05 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

- Montrer que : $1 + e^{i\alpha} = 2 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{\frac{i\alpha}{2}}$
- Montrer que : $\sum_{k=0}^n C_n^k e^{ik\alpha} = 2^n \cos^n\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{\frac{in\alpha}{2}}$
- En déduire les sommes :
 - ✓ $S = \sum_{k=0}^n C_n^k \cos(k\alpha)$
 - ✓ $C = \sum_{k=0}^n C_n^k \sin(k\alpha)$

Exercice : 06 Série N°01 Nombres complexes RIM-Math -2025-2026 3TMGM-7C

- Montrer que : $\sin\left(\frac{2\pi}{2011}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{2011}\right) + \sin\left(\frac{6\pi}{2011}\right) + \dots + \sin\left(\frac{2010\pi}{2011}\right) = \frac{1}{2} \cotan \frac{\pi}{4022}$
- Soit x un réel de l'intervalle $]0; 2\pi[$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^* ; C_n = \sum_{k=0}^n \cos kx$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \sin kx$
 ✓ Montrer que $C_n = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)\cos\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$ et $S_n = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$;

Exercice : 07 Série N°01 Nombres complexes RIM-Math -2025-2026 3TMGM-7C

A l'aide des formules d'Euler et de Moivre linéariser :

- $\cos^2 x ; \sin^2 x ; \cos^3 x ; \sin^3 x ; \cos x \sin x$ et $\cos^2 x \sin^3 x$

Exercice : 08 Série N°01 Nombres complexes RIM-Math -2025-2026 3TMGM-7C

Déterminer suivant les valeurs de θ de l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ le module et un argument éventuel de chacun des nombres complexes suivants :

- $z_1 = e^{i\theta} + 1 ; z_2 = e^{i\theta} - 1 ; z_3 = i + e^{i\theta} ; z_4 = e^{i\theta} - i$ et $z_5 = 1 - i \tan \theta$

Exercice : 09 Série N°01 Nombres complexes RIM-Math -2025-2026 3TMGM-7C

Déterminer suivant les valeurs de θ ($\theta \in [0; 2\pi]$), le module et un argument de chaque nombre.

- ✓ $z_1 = \cos \theta + i(1 + \sin \theta) ; z_2 = 1 + \cos \theta + i \sin \theta ; z_3 = 1 + \sin \theta - i \cos \theta ; z_4 = \frac{1 + \cos \theta + i \sin \theta}{1 + \cos \theta - i \sin \theta} ; z_5 = \frac{1 + i \tan \theta}{1 - i \tan \theta}$.

Exercice : 10 Série N°01 Nombres complexes RIM-Math -2025-2026 3TMGM-7C

- Déterminer l'ensemble de points $M(z)$ tel que le complexe : $Z = \frac{z+i}{z-i}$ soit réel.
- Déterminer l'ensemble de points $M(z)$ tel que le complexe : $Z = \frac{z+i}{z-i}$ soit imaginaire pur.

Exercice : 11 Série N°01 Nombres complexes RIM-Math -2025-2026 3TMGM-7C

- Montrer que : $Z = (2025 - 2026i)^{2027} + (2025 + 2026i)^{2027}$ est un réel.
- Montrer que : $Z = (2024 - 2025i)^{2025} - (2024 + 2025i)^{2025}$ est un imaginaire pur

Exercice : 12 Série N°01 Nombres complexes RIM-Math -2025-2026 3TMGM-7C

Déterminer et représenter les ensembles de points $M(z)$ tels que :

- ✓ $M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow |z - 1 + 3i| = 2 ; M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow |\bar{z} - 2 + i| = 3 ; M \in \Gamma_3 \Leftrightarrow |\bar{z} - 2 - i| = |z - 1 + 3i|$.
- ✓ $M \in \Gamma_4 \Leftrightarrow |(1 - i)z - 2i| = |(1 + i)z - 4 - 4i| ; M \in \Gamma_5 \Leftrightarrow \left|\frac{2iz+4}{z+2+i}\right| = 2$ et $M \in \Gamma_6 \Leftrightarrow \left|\frac{2iz+4}{z+2+i}\right| = 4$.

Exercice : 13 Série N°01 Nombres complexes RIM-Math -2025-2026 3TMGM-7C

Déterminer et représenter l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

- ✓ $M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z+2i}{z-i}\right) = \frac{\pi}{2} [2\pi] ; M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{iz+2i}{z-i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] ; M \in \Gamma_3 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{iz+2i}{z-i}\right) = \frac{\pi}{3} [\pi] ;$
- ✓ $M \in \Gamma_4 \Leftrightarrow \arg(z - 1 + 2i) = \frac{\pi}{4} [2\pi] ; M \in \Gamma_5 \Leftrightarrow \arg(\bar{z} - 1 + 2i) = -\frac{\pi}{4} [\pi] ;$
- ✓ $M \in \Gamma_6 \Leftrightarrow \arg(z - 2 + i)^3 = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et $M \in \Gamma_7 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z-1}{z+2-3i}\right)^2 = \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Exercice : 14 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- $Z^2 - iZ + 5 + 5i = 0$; $Z^2 - (3 + 2i)Z + 5 + i = 0$;
- $iZ^2 + (1 - 5i)Z - 1 + 4i = 0$; $Z^2 + 21 - 20i = 0$

Exercice : 15 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- 1) $(E_m) : (1 + i)z^2 - 2(m + 1)z - (-1 + i)(m^2 + 1) = 0$ avec $m \in \mathbb{R}$.
- 2) $(E_m) : Z^2 - m(1 + i)Z - im^2 = 0$ avec $m \in \mathbb{C}$.
- 3) $(E_m) : Z^2 - (2m + 2 + i)Z + 2m^2 + (5 + 5i)m - 1 + 7i = 0$ avec $m \in \mathbb{C}$.

Exercice : 16 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- 1) $(E_\alpha) : iZ^2 + 6\sin(\alpha)Z - 9i = 0$ avec $\alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$.
- 2) $(E_\alpha) : Z^2 - (2 + i)(\cos(\alpha) + \sin(\alpha))Z - 2i + 3\sin(\alpha)\cos(\alpha) = 0$ avec $\alpha \in [0; 2\pi]$.
- 3) $(E_\alpha) : Z^2 - (4 + 4i)\sin(\alpha)Z + 8i\sin(\alpha) = 0$ avec $\alpha \in [0; 2\pi]$
- 4) $(E_\alpha) : 2Z^2 - 2(1 + i\sin(\alpha))Z + i\sin(2\alpha) = 0$ avec $\alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[$.
- 5) $(E_\alpha) : \left(1 + \tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)Z^2 + \left(4i\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)Z - 4 = 0$ avec $\alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[$.
- 6) $(E_\alpha) : 2(1 - \cos(\alpha))Z^2 - 2\sin(\alpha)Z + 1 = 0$ avec $\alpha \in [0; 4\pi]$.
- 7) $(E_\alpha) : Z^2 - (e^{i2\alpha} + 2e^{i\alpha})Z + 2e^{i3\alpha} = 0$ avec $\alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$

Exercice : 17 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

On pose : $Z = -4 - 4i$.

1. Déterminer $|Z|$ et $\text{Arg}(Z)$.
2. Déterminer les racines cinquièmes de Z .

Exercice : 18 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

1. Mettre $(1 - 2i)^4$ sous forme algébrique.
2. Déterminer les racines quatrième dans $\mathbb{C}$ du nombre complexe $a = -7 + 24i$.

Exercice : 19 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

1. Pour tout nombre complexe z on pose : $P(z) = z^3 - (4 - 2i)z^2 + (4 - 6i)z - 4 + 8i$.
 - 1.1. Calculer $P(-2i)$ et déterminer deux nombres complexes a et b tels que pour tout z de $\mathbb{C}$:
 $\checkmark P(z) = (z + 2i)(z^2 + az + b)$;
 - 1.2. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes les solutions de l'équation $P(z) = 0$;
2. Soient A ; B et C les images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ avec $|z_A| < |z_B| < |z_C|$.
 - 2.1. Placer les points A ; B et C .
 - 2.2. Calculer l'affixe du point G barycentre du système $\{(O; 3); (A; -4); (B; 1); (C; 2)\}$. Vérifie que A est le barycentre du système $\{(O; 5); (B; -5); (G; 2)\}$;
 - 2.3. Déterminer et représenter l'ensemble Γ des points M d'affixe z tels que $\frac{z-1-i}{z+2i}$ soit imaginaire pur ;
3. Pour tout point M du plan on pose : $\varphi(M) = 3MO^2 - 4MA^2 + MB^2 + 2MC^2$ et on note Γ_k l'ensemble des points M tels que $\varphi(M) = k$ où k est un réel.

3.1. Discuter suivant les valeurs de k la nature de Γ_k .

3.2. Déterminer et construire Γ_{16} .

Exercice : 20

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose :

✓ $P(z) = z^3 + (3 + i)z^2 + (8 - 2i)z - 6 + 18i$.

1. Calculer $P(1-i)$.
2. Déterminer deux nombres a et b tels que pour tout z de C : $P(z) = (z - 1 + i)(z^2 + az + b)$
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$
4. Soit A, B et C les points d'affixes respectives : $z_A = 1 - i$, $z_B = -1 + 3i$ et $z_C = -3 - 3i$.
 - 4.1. Placer les points A, B, C et I avec $I = B \cdot C$ puis déterminer la nature du triangle ABC ;
 - 4.2. Déterminer la nature du triangle ABC ;
 - 4.3. Déterminer l'affixe du point G barycentre du système $\{(A; 2); (B; -1); (C; 1)\}$;
 - 4.4. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan dans les cas suivants :
 $\Gamma : 2MA^2 - MB^2 + MC^2 = 0$ et $\Delta : 2MA^2 - MB^2 - MC^2 = 0$
 - 4.5. Etudier la position relative de Γ et Δ .

Exercice : 21

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Le plan est rapporté à un ron direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Soit f une application du plan dans lui-même qui à tout point M(z) associe le point M'(z'). Donner dans chacun des nombres suivants la nature de f et préciser les éléments caractéristiques :

- ✓ $z' = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}z + i$; $z' = -z + 2 + 3i$; $z' = z - 4 + i$; $z' = (-1 + i)z - 1 - i$; $z' = -\sqrt{2}z - i$;
- ✓ $z' = z - 1 + 2i$; $z' = 3z - 1 + i$; $z' = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z + i$; $z' = (-1 - i)z$

Exercice : 22

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Soit f l'application du plan dans lui-même qui à tout point M(x ; y) associe le point M'(x' ; y'). Donner dans chacun des cas suivants l'expression complexe de f et en sa nature et préciser ses éléments caractéristiques :

- ✓ $x' = x + y$ et $y' = -x + y - 2$
- ✓ $x' = -x - y + 2$ et $y' = x - y - 1$
- ✓ $x' = -3x + 1$ et $y' = -3y + 1$
- ✓ $x' = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y$ et $y' = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - 2$
- ✓ $x' = x + 3$ et $y' = y - 1$;

Exercice : 23

Série N°01 Nombres complexes

Bac 2018- 1C

3TMGM-7C

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose :

✓ $P(z) = z^3 - (7 + 3i)z^2 + (12 + 15i)z - 4 - 18i$.

1. Calculer $P(2)$ et déterminer les nombres a et b tels que $\forall z \in C : P(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$.
2. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation : $P(z) = 0$.
3. On considère les points A, B et D images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ tels que :
 $\text{Im}(z_A) \leq \text{Im}(z_B) \leq \text{Im}(z_D)$. Placer les points A, B et D et déterminer la nature du triangle ABD.
4. Déterminer le barycentre du système $\{(A; 9); (B; -6); (C; 2)\}$, où C est symétrique de A par rapport à (BD).
5. Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan tels que : $9MA^2 - 6MB^2 + 2MC^2 = -10$.
6. Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M du plan tels que : $4MA^2 - 6MB^2 + 2MC^2 = -10$.
7. Déterminer et construire l'ensemble Γ_3 des points M du plan tels que :
 $(9\overrightarrow{MA} - 6\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = 10$
8. Soit $S^0 = \text{id}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, S^{n+1} = S \circ S^n$ où S est la similitude directe qui transforme A en B et B en D.
 - 8.1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de S^{2018} .
 - 8.2. Justifier que S^{2020} est une homothétie de rapport négatif.

Exercice : 24

Série N°01 Nombres complexes

Bac 2020- SN

3TMGM-7C

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose :

✓ $P(z) = z^3 + (1 - 2i)z^2 - (5 + 3i)z + 4 - 8i$.

- Calculer $P(-i)$ et en déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$.
- On note A, B et C les images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ tels que $|z_B| < |z_A| < |z_C|$.
 - Placer les points A, B et C puis déterminer la nature du triangle ABC.
 - Soit G le barycentre du système $\{(A; 9); (B; -2); (C; 6)\}$. Vérifier que $z_G = 2i$ puis placer G.
 - Déterminer et construire l'ensemble E des points M du plan tels que : $9MA^2 - 2MB^2 + 6MC^2 = 195$.
 - Déterminer et construire l'ensemble F des points M du plan tels que : $3MA^2 - 5MB^2 + 2MC^2 = 65$.
- Soit f la transformation d'écriture complexe : $z' = mz + (2 - 2m)i$ où m est un nombre complexe.
 - Résoudre l'équation $z' = z$ (discuter suivant les valeurs de m).
 - Déterminer la valeur de m pour que $f(B) = A$, puis caractériser f dans ce cas.

Exercice : 25

Série N°01 Nombres complexes

Bac 2020- SC

3TMGM-7C

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose :

✓ $P(z) = z^3 - (3\sqrt{3} + 7i)z^2 + (-8 + 12i\sqrt{3})z + 12\sqrt{3} - 4i$.

- Calculer $P(2i)$ puis résoudre l'équation $P(z) = 0$. Soit A, B et C les images des solutions de cette équation avec : $\text{Im}(z_B) < \text{Im}(z_A) < \text{Im}(z_C)$.
- Placer les points A, B et C et préciser la nature du triangle ABC.
- Montrer que O est le barycentre du système $\{(A; 1); (B; 2); (C; -1)\}$.
- Déterminer la nature du triangle OAB et celle du quadrilatère AOCB.
- Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan tels que $MA^2 + 2MB^2 - MC^2 = -8$.
- Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M du plan tels que $MA^2 - 2MB^2 + MC^2 = 8$.
- Déterminer et construire l'ensemble Γ_3 des points M du plan tels que

$$(\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = -16.$$
- Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre A qui transforme B et C.
- Préciser le rapport et une mesure de l'angle de S.
- Soit D l'image de C par S, montrer que l'afixe de D est $z_D = 10i$.
- Déterminer l'afixe du point E tel que $S(E) = 0$.

Exercice : 26

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Soit $\theta \in [0; \pi]$. On considère dans $\mathbb{C}$ le polynôme : $P(z) = 2z^3 + 2(1 - e^{i\theta})z^2 - (2 - i \sin \theta)e^{i\theta}z + i \sin \theta e^{i\theta}$; ou z est un nombre complexe

- Vérifier que $P(-1) = 0$.
- Déterminer les nombres a, b et c tels que $\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = (z + 1)(az^2 + bz + c)$ puis résoudre l'équation $P(z) = 0$.
- Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On pose : $z_1 = \frac{e^{i\theta} + 1}{2}$ et $z_2 = \frac{e^{i\theta} - 1}{2}$.
On considère les points M, A, B, M_1 et M_2 d'affixes respectives : $e^{i\theta}$, 1, -1, z_1 et z_2 .
 - Déterminer, lorsque θ décrit $[0; \pi]$, le lieu géométrique de M_1 et M_2 .
 - Montrer que le triangle MAB est un triangle rectangle en M.
 - Montrer que les droites (AB) et $(M_1 M_2)$ sont parallèles.
- Soit l'homothétie de centre M et rapport $k=2$ et r la rotation de centre M et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. On pose : $r(A) = C$.
 - Montrer que : $h(M_1) = A$ et $h(M_2) = B$.
 - Montrer que les points M, B et C sont alignés, puis en déduire que le nombre $Z = \frac{1+e^{i\theta}}{i(1-e^{i\theta})}$ est réel.

Exercice : 27

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Soit m un paramètre complexe non nul et $F_m : P \rightarrow P : M(Z) \rightarrow M'(Z')$ tel que : $Z' = m^3 Z + (1 + m + m^2)$.

- Déterminer les valeurs de m pour lesquelles F_m est une translation dont on donnera la valeur.
- On suppose que : $m = e^{i\theta}$ où $0 < \theta < \frac{2\pi}{3}$.
 - Montrer dans ce cas que F_m admet un point invariant unique d'affixe : $\omega = \frac{1}{2\sin(\frac{\theta}{2})} e^{i(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2})}$.

3. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles F_m est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. Caractériser F_m dans chaque cas.
4. On pose : $m = x + iy$.
 - 4.1. Déterminer une relation entre x et y pour que m^3 soit un réel.
 - 4.2. En déduire l'ensemble des points M d'affixe m pour lesquelles F_m est une homothétie.
 - 4.3. Caractériser cette homothétie dans les deux cas suivants : $m = 1 + i\sqrt{3}$ et $m = -1 + i\sqrt{3}$

Exercice : 28

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Soit (Z_n) la suite de nombres complexes définie par : $\begin{cases} z_0 = e^{i\theta} \\ z_{n+1} = z_n + |z_n| \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ ou } x \text{ est un réel de l'intervalle }]0; \frac{\pi}{2}[$

1. Ecrire sous forme trigonométrique le terme z_1 .
2. Soit (α_n) la suite numérique définie par : $\forall n \in \mathbb{N} : \alpha_n = \arg(Z_n)[2\pi]$ et $\alpha_n \in]0; \frac{\pi}{2}[$.
 - 2.1. Montrer que la suite (α_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.
 - 2.2. En déduire l'expression de α_n en fonction de n .
3. Soit (V_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} : V_n = z_n - \bar{z}_n$.
 - 3.1. Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n . Que peut-on en déduire.
 - 3.2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : |z_n| = \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2^n}}$
 - 3.3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : z_n - z_0 = |z_0| + |z_1| + \dots + |z_{n-1}|$
 - 3.4. En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}^*$ on a : $\cotan\left(\frac{x}{2^n}\right) - \cotan(x) = \frac{1}{\sin(x)} + \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} + \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2^2}\right)} + \dots + \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)}$

Exercice : 29

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

- I. Dans le plan complexe rapporté à repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ supposé direct. On considère les points A et B d'affixes respectives i et $-i$.
A tout point $M(Z)$ on associe par l'application f le point $M'(Z')$ tel que : $Z' = \frac{Z + iZ\bar{Z}}{1 + Z\bar{Z}}$
 1. Déterminer les points invariants par f .
 2. Montrer que les points A ; M et M' sont alignés.
 3. Montrer que pour tout point M d'affixe $Z \in \mathbb{C}^* \setminus \{-i\}$; on a : $\arg(Z') = \frac{\pi}{2} - (\overrightarrow{MO}; \overrightarrow{MB})[2\pi]$
 4. Déduire que si M décrit le cercle $C_{[OB]}$ de diamètre $[OB]$ alors M' décrit une droite à préciser.
 5. Donner la construction du point M' image de $M \in C_{[OB]}$ ($M \neq O$ et $M \neq B$).
 6. Montrer que pour tout $Z \neq i$, on a : $|Z' - Z| = |Z' - i| \Leftrightarrow M \in C_{(0;1)}$
 7. Déduire que si $M \in C_{(0;1)}$ alors $M' = A * M$.
- II. Soit M un point d'affixe $Z = e^{i\theta}$, $\theta \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ et $M' = f(M)$
 1. Montrer que : $Z' = \frac{1}{2}(\cos\theta) + \frac{1}{2}i(1 + \sin\theta)$.
 2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E_\theta) : 2e^{i\theta}Z^2 - (1 + ie^{i\theta})Z + i + e^{i\theta} = 0$
 3. On note Z_1 et Z_2 les solutions de (E_θ) avec Z_2 est la solution non imaginaire de l'équation.
 - 3.1. Ecrire la solution Z_2 sous forme exponentielle.
 - 3.2. Déterminer l'ensemble (E_θ) des points $M_2(Z_2)$ quand θ décrit $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.
 - 3.3. Soit N le point d'affixe $\cos\theta$. Montrer que $OMNM'$ est un losange.

Exercice : 30

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

- I. Soit m un paramètre complexe (E_m) et l'équation d'inconnue Z : $Z^2 - (im + \bar{m})Z + im \times \bar{m} = 0$
 1. Résoudre l'équation (E_m) .
 2. Comment choisi m pour que (E_m) admette une racine double ?
 3. Soient A ; M' et M'' les points d'affixes respectives $1+i$; Z' et Z'' .
 4. Montrer que : $\frac{Z'' - Z'}{1+i}$ est imaginaire pur. En déduire que : $(OA) \perp (M'M'')$.
 5. Montrer que : $AM' = AM''$. En déduire que (OA) est la médiatrice de $[M'M'']$ si $M' \neq M''$.

II. Soit l'application définie par : $f_m \begin{cases} P \rightarrow P \\ M(Z) \rightarrow M'(Z') \end{cases}$ tel que : $Z' = imZ + \bar{m}$.

1. Déterminer m pour que f_m soit une translation.
2. Déterminer m pour que f_m soit une rotation.
3. Déterminer m pour que f_m soit une homothétie.

Exercice : 31 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

1. Ecrire sous forme exponentielle les racines sixièmes de 1.
2. Calculer $(1+i)^6$ et montrer que : $Z^6 = -8i$ signifie $\left(\frac{Z}{1+i}\right)^6 = 1$.
3. En déduire les racines sixièmes de -8i.
4. Pour $Z \in \mathbb{C}$, on pose : $P(Z) = Z^5 + (1+i)Z^4 + 2iZ^3 + (-2+2i)Z^2 - 4Z - 4 - 4i$
 - 4.1. Vérifier que : $P(Z)(Z-1-i) = Z^6 + 8i$.
 - 4.2. Résoudre l'équation (E) : $P(Z) = 0$.
 - 4.3. Mettre $P(\sqrt{2})$ sous forme algébrique, en déduire que : $|P(\sqrt{2})| = 4\sqrt{4+2\sqrt{2}}$.
 - 4.4. Justifier l'égalité : $P(Z) = (Z - \sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}) \times (Z - \sqrt{2}e^{i\frac{11\pi}{12}}) \times \dots \times (Z - \sqrt{2}e^{i\frac{23\pi}{12}})$
 - 4.5. En déduire que : $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) \times \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) \times \sin\left(\frac{15\pi}{12}\right) \times \sin\left(\frac{19\pi}{12}\right) \times \sin\left(\frac{23\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{32}$

Exercice : 32 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

1. On considère dans $\mathbb{C}$ le polynôme $P(z) = z^3 + (2-i)z^2 + (m^2+1-2i)z - i(m^2+1)$, où m est un paramètre complexe.
 - 1.1. Vérifier que $z_0 = i$ est un zéro de polynôme P.
 - 1.2. Déterminer les complexes a et b tels que $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$.
 - 1.3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$.
2. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{u}; \vec{v})$,
 - 2.1. Déterminer l'ensemble des points $M(m)$ tels que deux au moins des solutions de l'équation $P(z) = 0$ aient un même module.
 - 2.2. On pose : $z_1 = im - 1$; $z_2 = -im - 1$ et on suppose que : $m = e^{i\theta}$ tel que $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$. Ecrire z_1 et z_2 sous forme trigonométrique.
3. On considère les points $M_1(z_1)$; $M_2(z_2)$ et $M(m)$. Déterminer l'ensemble des points $M(m)$ tels que : M, M_1 et M_2 soient alignés.
4. On suppose que : $m\bar{m} + \text{Re}(m) \neq 0$. soit r la transformation qui associe au point N(z) le point N'(z') tel que :
 - ✓ $z' = iz - 1$
 - 4.1. Montrer que r est une rotation et déterminer son centre Ω et son angle α .
 - 4.2. Montrer que : $\frac{z_1 - m}{z_2 - m}$ est imaginaire pur si et seulement si : $m\bar{m} + \text{Im}(m) = 0$.
 - 4.3. Déduire l'ensemble des points $M(m)$ tels que : $M_1 ; M_2 ; M$ et Ω soient cocycliques.

Exercice : 33 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On considère la suite (α_n) de nombres réels définie : par $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$ et pour tout entier naturel n, $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \frac{5\pi}{6}$. On désigne par M_n le point du cercle de centre O et de rayon 1 tel que $(\vec{u}; \overrightarrow{OM_n})$.

1. Placer les points M_n pour $0 \leq n \leq 8$.
2. On note z_n l'affixe de M_n . Ecrire z_n sous forme Exponentielle.
3. Montrer que pour tout entier n, les points M_n et M_{n+6} sont diamétralement opposés.
4. Montrer que pour tout entier n, les points M_n et M_{n+12} sont confondus.
5. Montrer que pour tout entier n, $z_{n+4} = e^{-\frac{2i\pi}{3}} z_n$;
6. En déduire que pour tout entier n, le triangle $M_n M_{n+4} M_{n+8}$ est équilatéral.

Exercice : 34

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

On considère dans le plan orienté, un parallélogramme ABCD et les triangles ADM, BAP et CNA rectangles isocèles respectivement en A, B et C et directs.

- Faire une figure.
- On désigne par a, b, c, d, m, n et p les affixes respectives des points A, B, C, D, M, N et P ;
 - Exprimer d, m, n et p en fonction de a, b et c ;
 - Montrer que $p - c = i(m - b)$. En déduire que $\begin{cases} BM = CP \\ (BM) \perp (CP) \end{cases}$
 - Montrer aussi que $p - c = i(m - b)$. En déduire que $\begin{cases} BN = CM \\ (BN) \perp (CM) \end{cases}$
 - Montrer que les droites (AM), (BN) et (CP) sont concourantes.
- Soit K le milieu de [AN], d'affixes k et L celui de [AP] d'affixe l.
 - Montrer que : $m - k = -i(b - k)$ et que $m - l = i(c - l)$.
 - Donner la nature de chacun des triangles BKM et CLM.

Exercice : 35

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Soit $\omega = e^{\frac{2\pi i}{7}}$ et $T = \omega + \omega^2 + \omega^4$.

- Calculer $\overline{T}$ en fonction de ω . En déduire : $T + \overline{T}$ et $T \times \overline{T}$
- Quel est le signe de $\text{Im}(\omega)$.
- Montrer que : $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \cos\left(\frac{8\pi}{7}\right) = -\frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right) = \frac{\sqrt{7}}{2}$

Exercice : 36

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Pour tout z de C on pose : $P(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6$

- Montrer que pour tout $z \neq 1$ on a : $P(z) = \frac{1-z^7}{1-z}$.
- Déterminer les racines septièmes de l'unité
- En déduire les solutions dans C de l'équation $P(z) = 0$.
- Montrer que pour tout z de C on a : $P(z) = \left(z^2 - 2\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)z + 1\right)\left(z^2 - 2\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)z + 1\right)\left(z^2 - 2\cos\left(\frac{6\pi}{7}\right)z + 1\right)$.
- Montrer que : $P(z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = z + \frac{1}{z} \\ u^3 + u^2 - 2u - 1 = 0 \end{cases}$
- En déduire que : $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$, $\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)$ et $\cos\left(\frac{6\pi}{7}\right)$ sont les racines de l'équation $E : x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$.
- On pose : $w = e^{\frac{2\pi i}{7}}$ et pour tout z de C on pose : $f(z) = P(z) = (z - w)(z - w^2)(z - w^3)(z - w^4)(z - w^5)(z - w^6)$
 - Montrer que f(z) est un polynôme nul.
 - En déduire : $(1 - w)(1 - w^2)(1 - w^3)(1 - w^4)(1 - w^5)(1 - w^6) = 7$
 - Montrer que : $\sin\left(\frac{\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{3\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{5\pi}{7}\right) \times \sin\left(\frac{6\pi}{7}\right) = \frac{7}{2^6}$

Exercice : 37

Série N°01 Nombres complexes

RIM-Math -2025-2026

3TMGM-7C

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

Donner l'expression analytique puis l'expression complexe de chacune des transformations :

- ✓ s_1 : La symétrie orthogonale par rapport à l'axe des abscisses.
- ✓ s_2 : La symétrie orthogonale par rapport à l'axe des ordonnées.
- ✓ s_3 : La symétrie orthogonale par rapport à la première bissectrice ($\Delta : y = x$).
- ✓ s_4 : La symétrie orthogonale par rapport à la deuxième bissectrice ($\Delta' : y = -x$).

Exercice : 38 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

Le complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$,

Pour tout nombre complexe z on pose : $P(z) = z^3 - (4 + 8i)z^2 + (-14 + 24i)z + 32 + 4i$.

- Calculer $P(2i)$ et déterminer deux nombres a et b tels que pour tout z de $\mathbb{C}$: $P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$
- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$. On note z_1 , z_2 et z_3 ses solutions avec $|z_1| < |z_2| < |z_3|$.
- Soient A , B et C les points d'affixes respectives z_1 , z_2 et z_3 .
✓ Déterminer l'affixe de G barycentre du système $\{(O; 5); (A; -7), (C; 4)\}$. Placer A , B , C et G sur la figure.
- Pour tout nombre complexe z on pose : $Q(z) = z^2 - (4 + 6i)z - 2 + 16i$. On note Γ l'ensemble des points M d'affixe z tels que $Q(z)$ soit imaginaire pur (ou nul).
4.1. En posant $z = x + iy$, donner une équation cartésienne de Γ et montrer que Γ est une conique de centre G
4.2. Préciser les sommets et l'excentricité de Γ puis la construire dans le repère précédent.

Exercice : 39 **Série N°01 Nombres complexes** **Bac 2017 SN** **3TMGM-7C**

Le complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

- Soit a un réel,
1.1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation d'inconnue z :
✓ $(1 + i)z^2 - 2(a + 1)z - (-1 + i)(a^2 + 1) = 0$.
1.2. Soit f et g des transformations données par leurs expressions complexes, $f : z \rightarrow z' = 1 - iz$ et $g : z \rightarrow z'' = z - i$.
✓ Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chacune des transformations f et g .
- Dans le reste de l'exercice, on considère les points I , M_1 et M_2 d'affixes respectives $z_0 = 1 - i$, $z_1 = 1 - ia$ et $z_2 = a - i$ où $a = e^{i\alpha}$, $\alpha \in]0; 2\pi[$.
2.1. Montrer que le triangle IM_1M_2 est rectangle en I , isocèle et direct.
2.2. Préciser les lieux géométriques des points M_1 et M_2 lorsque α décrit $]0; \pi[$. Représenter ces lieux dans un repère orthonormé.
2.3. Ecrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle pour α appartient à l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}[$
- Soit M_3 le point d'affixe $z_3 = i \sin \alpha + ia$ et G l'isobarycentre des points M_1 , M_2 et M_3 .
3.1. Vérifier que $z_G = \frac{1 + \cos \alpha}{3} + i \frac{-1 + 2 \sin \alpha}{3}$ puis montrer que, pour $\alpha \in]0; \pi[$, le point G appartient à une ellipse Γ dont on donnera une équation.
3.2. Préciser les sommets et l'excentricité de Γ puis la construire dans un repère orthonormé.

Exercice : 40 **Série N°01 Nombres complexes** **Bac 2018 SN** **3TMGM-7C**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose

✓ $P(z) = z^3 - (1 + 4i)z^2 - (9 - i)z - 6 + 18i$.

- Calculer $P(3i)$ et déterminer les nombres a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = (z - 3i)(z^2 + az + b)$.
- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$.
- On considère les points A , B et C images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ tels que : $|z_C| \leq |z_B| \leq |z_A|$.
✓ Placer les points A , B et C et déterminer la nature du triangle ABC .
- Soit $A' = \text{bar}\{(A; -5); (B; 6); (C; 12)\}$. Vérifier que l'affixe de A' est $z_{A'} = -3 + i$. Placer A' .
- On considère l'ellipse Γ de sommets A , A' et B .
a) Déterminer le centre I et l'excentricité de Γ .
b) Déterminer une équation cartésienne de Γ dans le repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$.
c) Préciser l'intersection de Γ avec l'axe (Ox) .
d) Déterminer les foyers et les directrices de Γ puis construire Γ .

Exercice : 41 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

- Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose :
 $P(z) = z^3 - (5 + 7i)z^2 + (-6 + 26i)z + 24 - 24i$ ou z est un nombre complexe.
 a) Vérifier que $P(2) = 0$.
 b) Déterminer les nombres a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$ puis résoudre l'équation : $P(z) = 0$.
- On considère les points A, B et C images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ tels que $|z_A| \leq |z_B| \leq |z_C|$.
 a) Placer les points A, B et C puis montrer que les points O, A, B et C sont cocycliques.
 b) Calculer l'abscisse du point G isobarycentre de A et B .
 c) Trouver les réels α_1, α_2 et α_3 tels que G barycentre du système $\{(O; \alpha_1); (A; \alpha_2); (C; \alpha_3)\}$.
 d) Déterminer et représenter l'ensemble $\mathcal{T}$ des points M d'affixe z telle que $\arg(z - 4i) - \arg(z - 2) = \frac{\pi}{2} [\pi]$.
- Pour tout M du plan on pose : $\varphi(M) = 5MO^2 - 3MA^2 + 4MC^2$ et Γ_k l'ensemble des points M tels que : $\varphi(M) = k$ ou k est un réel.
 a) Discuter, suivant les valeurs de K , la nature de Γ_k .
 b) Reconnaître et construire Γ_{60} .
- Soit f l'application qui à tout point $M(x; y)$ d'affixe z associe le point $M'(x'; y')$ d'affixe z' tel que : $z' = \frac{3z - \bar{z}}{4}$ et T le cercle d'équation : $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$.
 a) Ecrire x' et y' en fonction x et y .
 b) Donner une équation cartésienne de l'ensemble T' image du cercle T par l'application f .
 c) Montrer que T' est une ellipse dont on déterminera le centre, les sommets et l'excentricité puis construire T et T' .

Exercice : 42 **Série N°01 Nombres complexes** **RIM-Math -2025-2026** **3TMGM-7C**

- Soit $P(z) = z^3 - (2 + 4i)z^2 + (-2 + 8i)z + 4 - 12i$, où $z \in \mathbb{C}$.
 1.1. Calculer $P(1-i)$ puis déterminer les complexes a et b tels que $P(z) = (z - 1 + i)(z^2 + az + b)$.
 1.2. En déduire les solutions de l'équation $P(z) = 0$. On notera z_1, z_2 et z_3 les solutions de cette équation avec $|z_1| < |z_2| < |z_3|$.
- Dans le plan complexe P , muni d'un repère orthonormal $R = (O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives z_1, z_2 et z_3 .
 2.1. Placer les points A, B et C , tracer le triangle puis déterminer sa nature.
 2.2. On considère l'ellipse E_1 de foyers A et C dont B est un sommet. Soit Ω le centre de E_1 .
 a) Déterminer les coordonnées de Ω dans le repère R .
 b) Que représente le point B' le symétrique de B par rapport à Ω . Déterminer alors les coordonnées de B' dans le repère R .
- On pose $\vec{u} = \frac{\sqrt{5}}{5} \vec{\Omega A}$ et $\vec{v} = \frac{\sqrt{5}}{5} \vec{\Omega B}$ et on munit le plan P du repère orthonormal $R' = (\Omega; \vec{u}; \vec{v})$.
 3.1. Déterminer l'équation réduite de l'ellipse E_1 dans le repère R' .
 3.2. Déterminer une équation cartésienne de l'ellipse E_1 dans le repère R . Donner les coordonnées des sommets principaux et les équations des directrices dans le repère R .
- On se place dans le repère R et on considère la rotation r de centre I qui amène le point $D(\sqrt{5}; 1)$ au point A . Soit E_2 l'ellipse de centre I dont D est un foyer et $G(0; 1 + \sqrt{5})$ est un sommet.
 4.1. Déterminer l'équation réduite de l'ellipse E_2 dans le repère R .
 4.2. Donner l'expression complexe de r .
 4.3. Soit E_3 l'image de E_2 par r . Déterminer une équation cartésienne de E_3 . Que peut-on dire à propos de l'ellipse E_3 .

RIM-MATH -2025-2026- 3TMGM-7C